

PASANG SURUT

Berangkat kapan,
lewat mana?

Perencanaan perjalanan
di pesisir Semarang.

trio la albiceleste | ITS Surabaya

Muhammad Dzaky Ahnaf · Daffa Rajendra Priyatama
Naufal Syafi' Hakim



PROTOTIPE BERBASIS INDEKS KERENTANAN ROB

Dari Tawang ke Terboyo, apa yang perlu diputuskan?

Ilustrasi kebutuhan pengendara motor menuju kawasan industri. Belum hasil wawancara pengguna.



PERJALANAN YANG SAMA

Harus berangkat pagi?

Bandingkan ruas yang dilalui dan tambahan waktu memutar.

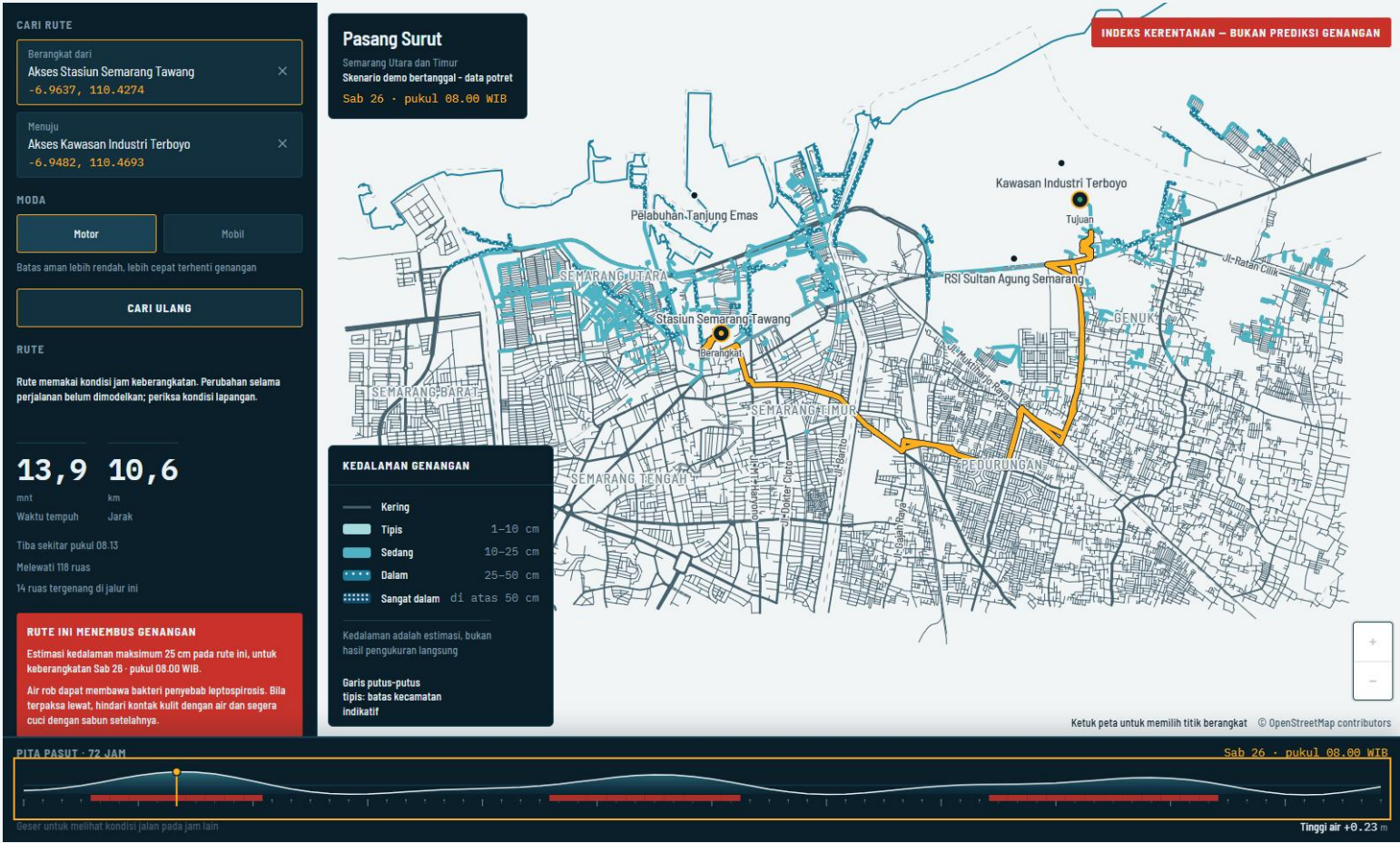
Jamnya bisa digeser?

Bandingkan pilihan rute pada jam lain.

Rob berkaitan dengan pasang laut. Kondisi tiap jalan juga dipengaruhi lingkungan setempat.

Pilih perjalanan, lalu geser jamnya.

Asal, tujuan, dan moda tetap terlihat ketika pengguna membandingkan waktu.



1 Pilih akses tujuan

Tawang → Terboyo
Moda motor

2 Geser Pita Pasut

Coba 08.00, lalu 13.00
pada tanggal yang sama.

3 Baca hasilnya

Rute, waktu, paparan,
dan biaya memutar.

Satu perjalanan. Kita coba dua jam berangkat.

Motor · akses Tawang → akses Terboyo · Sabtu, 26 September 2026

08.00 WIB

13,9 menit

10,58 km · 14 ruas basah dalam model

Masih melewati ruas dengan estimasi genangan.

13.00 WIB

7,0 menit

6,32 km · 0 ruas basah dalam model

Rute model sama dengan rute pembandingan.

Buka demo lokal

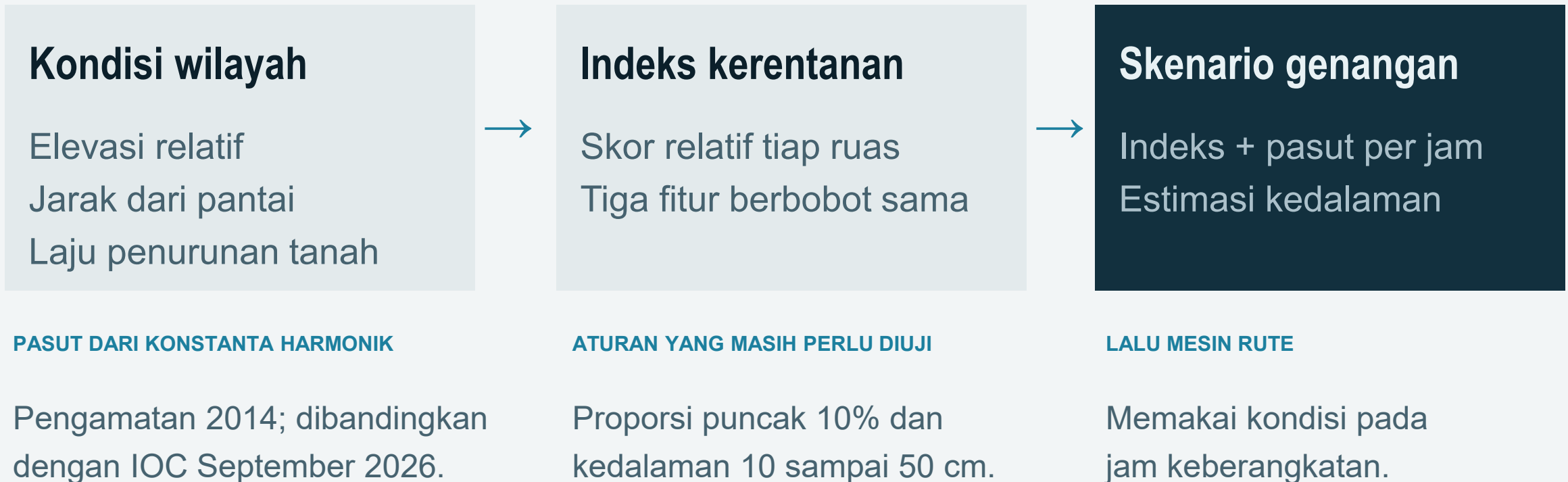
Cadangan 08.00

Cadangan 13.00

0 ruas model ≠ bukti jalan kering

Data wilayah dan pasut membentuk skenario ruas.

Produksi memakai indeks kerentanan berbasis aturan.



Umur data: OSM 2026 · subsidiensi 2015 sampai 2018 · tahun akuisisi tile DEMNAS belum terverifikasi.

Alur aplikasi sudah diuji. Genangan perlu data lapangan.

Pengujian perangkat lunak dan pengujian pasut menjawab pertanyaan yang berbeda.

PERANGKAT LUNAK

95 tes backend + 26 frontend

Retry, pergantian jam, data di luar cakupan, serta batas permintaan diuji.

412 request uji VPS

0 OOM / 0 restart selama 94,47 detik

PASUT DI STASIUN

0,834

korelasi

12,44 cm

RMSE simpangan

10.020 rekaman, 18-25 September.

Model dibekukan. Yang dibandingkan: simpangan terhadap rata-rata deret.

Akurasi genangan per ruas dan hasil uji pengguna belum tersedia. Data IOC belum melalui pemeriksaan mutu.

Memutar punya biaya. Jam berangkat ikut menentukan.

Hasil model untuk motor, Tawang → Terboyo, 26 September 2026.

Pilihan	Waktu	Jarak	Ruas basah model
08.00 pembanding	7,0 mnt	6,32 km	29
08.00 sadar rob	13,9 mnt	10,58 km	14
13.00 sadar rob	7,0 mnt	6,32 km	0

Biaya memutar pukul 08.00

+6,9 menit · +4,27 km

BBM +0,060 sampai 0,111 L

CO₂ +0,138 sampai 0,256 kg

Jika jadwal fleksibel, bandingkan jam lain. Biaya menunggu dan penghematan nyata belum diukur.

Bawa prototipe ini ke uji pengguna dan ruas nyata.

Rencana kerja berikut belum menjadi hasil atau kemitraan yang sudah berjalan.

01 Uji alur dengan 5 sampai 8 calon pengguna

Minta memilih tujuan, mengganti jam, dan menjelaskan peringatan.

Catat tugas selesai, waktu, serta salah tafsir.

02 Cocokkan hasil dengan pengamatan ruas

Kumpulkan lokasi, jam, kondisi basah atau kering, dan kedalaman.

Pisahkan kejadian untuk pengembangan dan pengujian.

03 Jadwalkan pembaruan dan periksa sumbernya

Perbarui pasut, jalan, dan kondisi infrastruktur.

Pantau cakupan data sebelum habis.

Target tahap berikut: pengguna memahami batasnya, dan galat model dapat dihitung dari data lapangan.

Coba satu perjalanan. Bandingkan pilihan waktunya.

Aplikasi dan kode dapat dibuka oleh juri.



pasang-surut.vercel.app/app

Perencanaan rute sadar kerentanan rob
untuk pesisir Semarang.

Terima kasih, Bapak dan Ibu juri.

Buka aplikasi

Buka repositori

Buka bukti data

Lampiran tanya jawab

Bukti yang dapat dibuka saat tanya jawab.

Klik topik, atau ketik nomor slide lalu Enter di PowerPoint.

11 Demo 08.00

12 Demo 13.00

13 Sumber dan umur data

14 Uji pasut September

15 Indeks, genangan, dan rute

16 Uji beban dan hosting

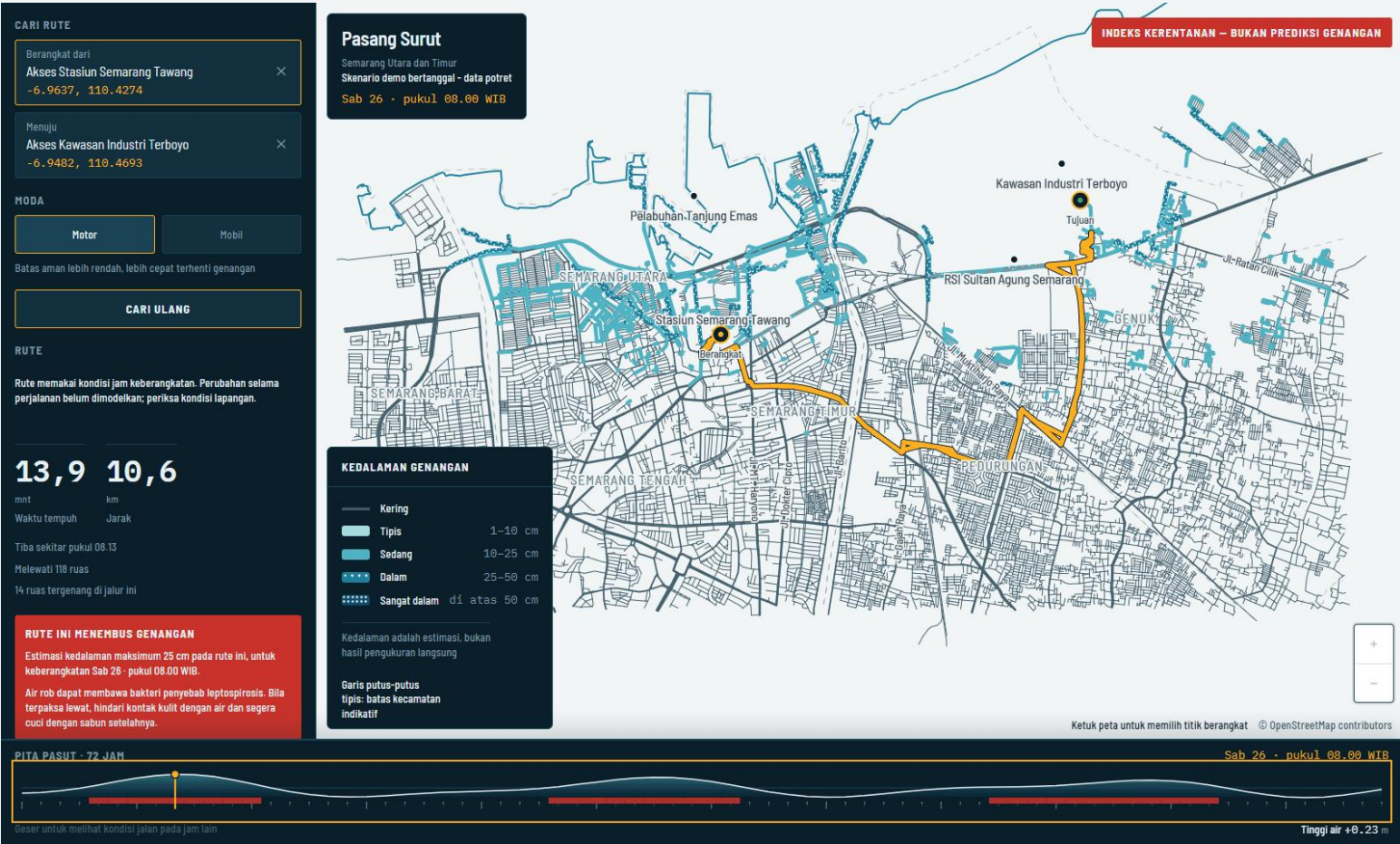
17 Struktur kode dan reproduksi

18 Perhitungan BBM dan CO₂

Kembali ke penutup

26 September 2026, pukul 08.00 WIB.

Motor · akses Tawang → akses Terboyo · potret lokal



13,9 mnt

Waktu tempuh model

10,58 km

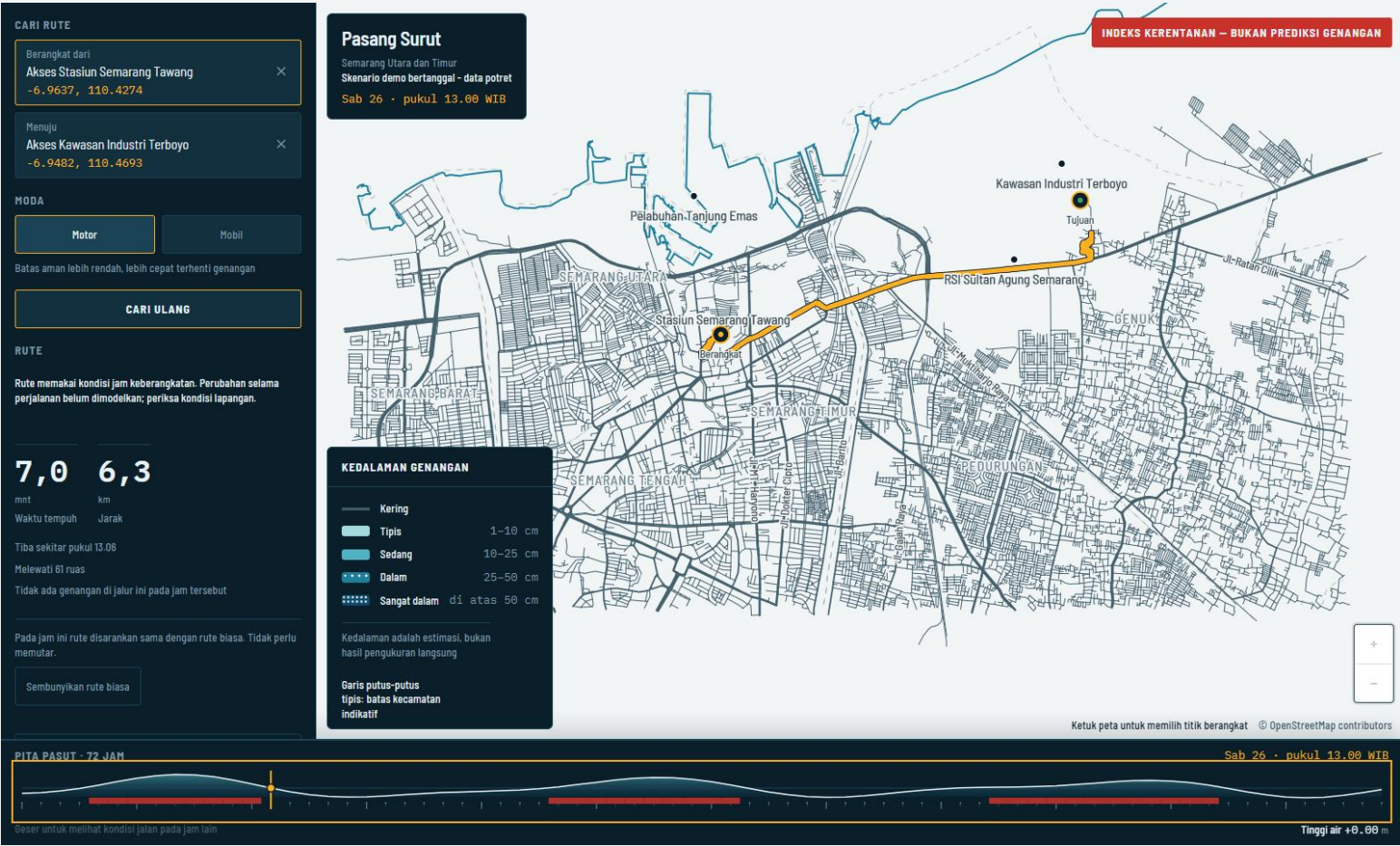
14 ruas basah dalam model

Masih menembus estimasi genangan sampai 24,8 cm.

Lanjut 13.00

26 September 2026, pukul 13.00 WIB.

Motor · akses Tawang → akses Terboyo · potret lokal



7,0 mnt

Waktu tempuh model

6,32 km

0 ruas basah dalam model

Nol pada model tidak membuktikan jalan kering.

Kembali ke metode

Tanggal keluaran 2026 bukan tahun semua pengukuran.

Database aktif memakai kerentanan_v1. Tidak ada sensor genangan langsung per ruas.

Masukan	Asal	Periode / status
Jalan dan tempat	OpenStreetMap	Graf 24 Agustus 2026
Konstanta pasut	Rachman dkk.	Pengamatan 13-27 Maret 2014
Elevasi	DEMNAS BIG	Tahun akuisisi tile belum terverifikasi
Subsistensi	Rahmawati dkk.	Citra 2015 sampai 2018

Data produksi berakhir 5 Oktober 2026, 07.00 WIB.

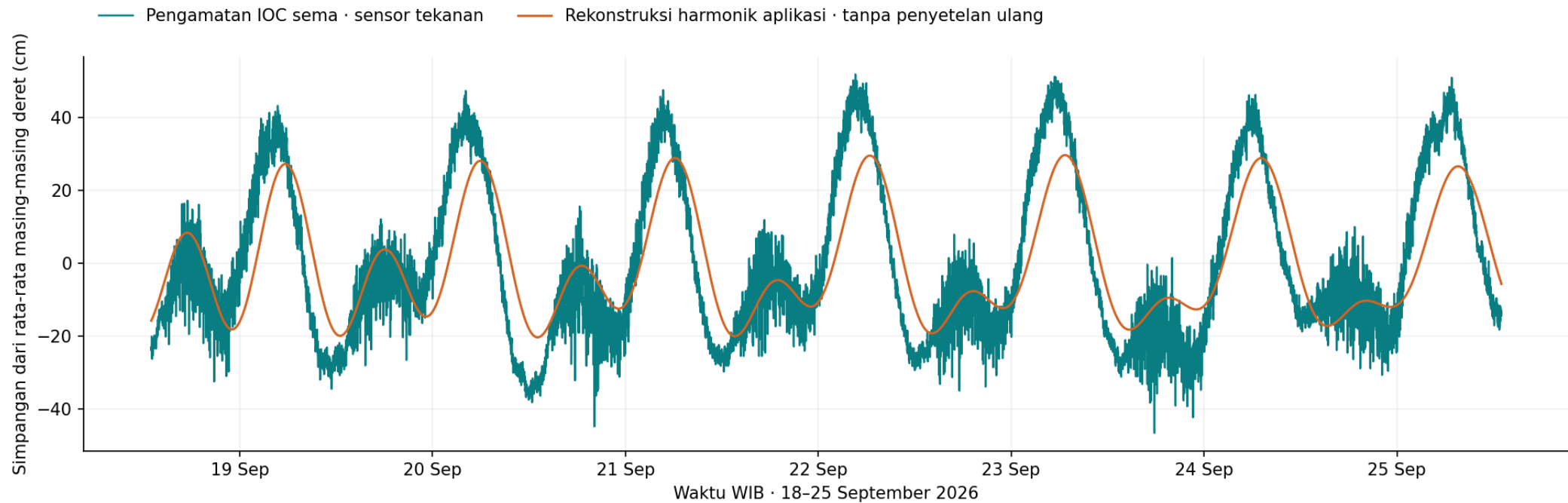
Potret lokal sampai 29 September, 00.00 WIB. Pipeline pembaruan permanen belum ada.
Operasi jangka panjang memerlukan pembaruan, validasi, pemantauan, dan penanggung jawab data.

Uji September memakai model yang dibekukan.

Tidak memilih ulang offset atau amplitudo berdasarkan hasil minggu ini.

Pola pasut masih berkaitan dengan pengamatan minggu terakhir

10.020 rekaman | Korelasi 0,834 | RMSE simpangan 12,44 cm | MAE 10,32 cm



Datum berbeda; kedua deret dikurangi rata-ratanya. Data IOC belum melalui quality control.

Ini pengujian pasut di stasiun, bukan akurasi genangan atau kedalaman air di jalan. Sumber: IOC/VLIZ, stasiun sema.

Indeks, kedalaman, dan rute punya asumsi yang berbeda.

Eksperimen Sentinel-1 tidak dipakai sebagai prediktor rilis.

Tahap	Yang dilakukan	Batas saat ini
Indeks	Elevasi relatif, pantai, subsidensi; bobot $\frac{1}{3}$	Skor relatif, bukan peluang banjir
Lingkungan elevasi	Median 3×3 sel, sisi sel 500 m	Bukan radius lingkaran 500 m
Genangan	Pasut mengatur proporsi; kedalaman 10-50 cm	Parameter belum terkalibrasi lapangan
Rute	Bobot tetap pada jam keberangkatan	Belum mengikuti perubahan saat perjalanan

Model Sentinel-1 ditolak: ROC-AUC 0,6579 · PR-AUC 0,0371 · F1 0,0894.

Angka model eksperimen tersebut tidak menjadi metrik akurasi indeks yang aktif.

Permintaan berat dibatasi; masa berlaku data diperiksa.

Browser → Vercel → VPS PASANG SURUT (frontend, API, PostgreSQL/PostGIS).

0 OOM / 0 restart

316 respons 200

32 respons sibuk terkendali

64 penolakan masukan ekstrem

Puncak sampel API 186,89 MiB
dengan batas container 320 MiB.

Saat permintaan bertumpuk

Dua request berat bersamaan; selebihnya dapat menerima respons sibuk.

Saat waktu tidak tercakup

Permintaan ditolak. Tidak diterjemahkan menjadi jalan kering.

Saat internet acara bermasalah

Demo lokal memakai potret yang sama dengan screenshot cadangan.

Kode dipisah supaya perhitungan bisa diuji sendiri.

Tautan repositori mengarah ke bagian yang ditunjukkan.

Antarmuka

Pilihan tujuan, pergantian jam, retry, status data dan peta.

[frontend/src](#)

Perhitungan domain

Pasut, indeks, genangan, rute, serta estimasi dampak.

[backend/app/domain](#)

API dan cakupan

Validasi masukan, versi data, cache dan penanganan galat.

[backend/app](#)

Data dan pengujian

Uji regresi, graf pembandingan, kasus ekstrem dan cakupan waktu.

[backend/tests](#)

BBM dan CO₂ dihitung dari tambahan jarak.

Pembandingan mengabaikan genangan pada jam dan moda yang sama.

$$\Delta \text{BBM} = \Delta \text{jarak} \times \text{konsumsi per km}$$

$$\Delta \text{CO}_2 = \Delta \text{BBM} \times \text{faktor pembakaran}$$

0,020 L/km

Asumsi konsumsi motor

±30%

Rentang asumsi konsumsi

2,31 kg/L

Faktor CO₂ pembakaran
bensin

Belum mengukur kemacetan nyata, biaya menunggu, penghematan kota, atau dampak kesehatan pengguna.